

# PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS PETROLEROS

10 de abril de 2026

FACULTAD DE INGENIERÍA

UNAM

Tema V. Propiedades de los fluidos de los yacimientos petroleros

Moisés Velasco Lozano, PhD

## Índice

|                                                                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Propiedades de los fluidos de los yacimientos petroleros</b>                        | <b>2</b> |
| 1.1. Introducción . . . . .                                                               | 2        |
| 1.2. Propiedades de gases secos . . . . .                                                 | 2        |
| 1.2.1. Peso molecular de una mezcla de gases . . . . .                                    | 2        |
| 1.2.2. Densidad relativa de un gas . . . . .                                              | 3        |
| 1.2.3. Moles y fracción mol . . . . .                                                     | 3        |
| 1.2.4. Factor de desviación de los gases reales (factor de desviación $z$ ) . . . . .     | 3        |
| 1.2.5. Factor de volumen del gas, $B_g$ . . . . .                                         | 4        |
| 1.2.6. Coeficiente de compresibilidad isotérmica del gas, $c_g$ . . . . .                 | 5        |
| 1.2.7. Compresibilidad pseudoreducida . . . . .                                           | 8        |
| 1.2.8. Viscosidad del gas . . . . .                                                       | 11       |
| 1.2.9. Viscosidades de gases puros . . . . .                                              | 13       |
| 1.2.10. Viscosidad de una mezcla de gases (presión atmosférica) . . . . .                 | 13       |
| 1.2.11. Viscosidad del gas a presión alta . . . . .                                       | 17       |
| 1.3. Propiedades del aceite negro . . . . .                                               | 19       |
| 1.3.1. Definiciones . . . . .                                                             | 19       |
| 1.3.2. Densidad relativa del aceite, $\gamma_o$ . . . . .                                 | 19       |
| 1.3.3. Factor de volumen del aceite, $B_o$ . . . . .                                      | 20       |
| 1.3.4. Relación de solubilidad, $R_s$ . . . . .                                           | 22       |
| 1.3.5. Relación gas-aceite instantánea, $RGA$ . . . . .                                   | 23       |
| 1.3.6. Factor de volumen total de la formación o factor de la fase mixta, $B_t$ . . . . . | 24       |
| 1.3.7. . . . .                                                                            | 25       |

# 1. Propiedades de los fluidos de los yacimientos petroleros

## 1.1. Introducción

Este capítulo presenta métodos para estimar las propiedades de los fluidos requeridas en los cálculos de ingeniería de yacimientos y de producción. Los análisis de laboratorio constituyen el método más preciso para determinar las propiedades físicas y químicas de una muestra específica de fluido. Sin embargo, en ausencia de datos experimentales, diversas correlaciones empíricas desarrolladas en la literatura ofrecen alternativas confiables para estimar dichas propiedades. En este capítulo se presentan algunas definiciones y correlaciones utilizadas para calcular las propiedades de los gases naturales, de los hidrocarburos líquidos y del agua de formación.

## 1.2. Propiedades de gases secos

Las propiedades físicas de los componentes puros presentes en los gases, evaluadas a condiciones estándar de 14.7 lb/pulg<sup>2</sup> abs y 60 °F, se presentan en la tabla de propiedades físicas. Entre estas propiedades se incluyen la fórmula química, el peso molecular, la temperatura y la presión críticas, las densidades en fase líquida y gaseosa, así como la viscosidad del gas (para componentes más ligeros que el pentano).

Estas propiedades se emplean en cálculos basados en reglas de mezclado para estimar propiedades pseudocríticas de las mezclas de gas, tales como el peso molecular aparente y la densidad relativa del gas. A continuación, se describen las propiedades físicas requeridas con mayor frecuencia en los estudios de ingeniería de yacimientos y de producción.

Los gases hidrocarburos que se encuentran comúnmente en forma natural están compuestos principalmente por metano, etano, propano, butanos y pentanos, además de pequeñas cantidades de hexanos y otros componentes más pesados. Por otra parte, los gases no hidrocarburos (también denominados impurezas) incluyen dióxido de carbono, ácido sulfhídrico y nitrógeno.

El conocimiento de las propiedades de los gases es fundamental para la resolución de problemas en la ingeniería de yacimientos de gas. Entre las propiedades más importantes se encuentran:

- Peso molecular aparente,  $M_a$
- Densidad relativa,  $\gamma_g$
- Factor de compresibilidad,  $z$
- Densidad,  $\rho_g$
- Volumen específico,  $v$
- Factor de compresibilidad isotérmica del gas,  $c_g$
- Factor de volumen del gas,  $B_g$
- Factor de expansión del gas,  $E_g$
- Viscosidad,  $\mu_g$

### 1.2.1. Peso molecular de una mezcla de gases

El término  $y_i$  representa la fracción molar del  $i$ -ésimo componente en una mezcla de gases, el peso molecular aparente es definido mediante la expresión:

$$M_a = \sum_{i=1}^N y_i \times M_i \quad (1)$$

donde:

$M_a$  = Peso molecular aparente de una mezcla de gases

$M_i$  = Peso molecular del  $i$ -ésimo componente en la mezcla

$y_i$  = Fracción molar del componente  $i$  en la mezcla.

### 1.2.2. Densidad relativa de un gas

La densidad relativa se define como la relación que existe entre la densidad de un gas con la densidad del aire, ambas densidades deben ser medidas a las mismas condiciones de presión y temperatura, la densidad relativa se puede estimar mediante la expresión:

$$\gamma_g = \frac{\rho_g}{\rho_{aire}} = \frac{M_a}{28.96} \quad (2)$$

donde:

$\gamma_g$  = Densidad relativa del gas

$\rho_{aire}$  = Densidad del aire

$M_{aire}$  = Peso molecular del aire

$M_a$  = Peso molecular aparente del gas

$\rho_g$  = Densidad del gas

### 1.2.3. Moles y fracción mol

Una libra-mol (lbmol o lbm-mol) es una cantidad de sustancia cuya masa, expresada en libras, es numéricamente igual a su peso molecular. Por ejemplo, una lbmol de metano tiene una masa de 16.043 lbm.

La fracción molar de un componente en una mezcla se define como el número de lbmol de ese componente dividido entre el número total de moles de todos los componentes presentes en la mezcla.

Para un sistema con  $n$  componentes, la fracción molar se define como:

$$y_j = \frac{n_j}{n} = \frac{n_j}{\sum_{j=1}^N n_j} \quad (3)$$

### 1.2.4. Factor de desviación de los gases reales (factor de desviación $z$ )

El factor de compresibilidad  $z$  se define como la relación del volumen real ocupado por  $n$ —moles de gas a valores de presión y temperatura, respecto al volumen ideal ocupado por  $n$ —moles de gas a las mismas condiciones de presión y temperatura (gases ideales), es decir

$$z = \frac{V_{real}}{V_{ideal}}$$

donde:

$V_{real}$  representa el volumen del gas real

$V_{ideal}$  representa el volumen del gas ideal

Para un gas ideal, el factor de compresibilidad  $z$  es igual a la unidad ( $z = 1$ ). Para un gas real, el factor  $z$  es mayor o menor que la unidad dependiendo de la presión, temperatura y de la composición del gas (el factor  $z$  no es constante).

## Comportamiento de los gases ideales

Basados en la teoría de la energía cinética de los gases, una expresión matemática llamada ecuación de estado, puede ser derivada, para expresar las relaciones entre la presión  $p$ , volumen  $V$  y temperatura  $T$ .

$$pV = nRT \quad (4)$$

donde:

$p$  = Presión absoluta,  $psia$

$V$  = Volumen,  $ft^3$

$T$  = Temperatura,  $^{\circ}R$

$n$  = Numero de moles de gas,  $lb - mol$

$R$  = Constante universal de los gases  $\frac{psia*ft^3}{lb-mol*^{\circ}R}$

Dado que la densidad esta definida como la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, la ecuación 4 puede reescribirse para determinar la densidad a cualquier temperatura y presión.

$$\rho_g = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT} \quad (5)$$

donde:

$\rho_g$  = Densidad del gas,  $lb/ft^3$

## Comportamiento de un gas real

La magnitud con la que un gas se desvía de su comportamiento ideal, depende de la presión, temperatura y composición, un gas real se comporta de manera diferente que un gas ideal, por lo que con el fin de correlacionar de manera correcta a la presión, volumen y temperatura, se introdujo un factor denominado factor de compresibilidad del gas, factor de desviación del gas o factor  $z$ , este factor se agrega en la expresión 1 con el fin de representar el comportamiento de un gas real, la ecuación tiene la siguiente forma:

$$pV = znRT \quad (6)$$

donde el factor  $z$  es adimensional y esta definido como la relación que existe entre el volumen del gas real y el volumen del gas ideal:

$$z = \frac{V_{real}}{V_{ideal}} = \frac{PV}{nRT}$$

Si bien los gráficos presentados por Standing y Katz para determinar el factor  $z$  son ampliamente usados en la industria, han surgido correlaciones empíricas más sencillas para estimar este factor, las siguientes tres correlaciones pueden ser utilizadas para estimar este valor:

- Hall-Yarborough
- Dranchuk-Abu-Kassem
- Dranchuk-Purvis-Robinson

Dado que la densidad se define como la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, la ecuación 6 puede reescribirse para determinar la densidad a cualquier temperatura y presión.

$$\rho_g = \frac{m}{V} = \frac{pM}{zRT} \quad (7)$$

donde:

$\rho_g$  = Densidad del gas,  $lb/ft^3$

### 1.2.5. Factor de volumen del gas, $B_g$

El factor de volumen del gas es una propiedad física que indica el cambio de volumen que experimenta una cantidad determinada de gas al pasar de las condiciones originales del yacimiento a condiciones estándar de superficie. Este comportamiento describe la relación entre el volumen del gas en el yacimiento y el volumen que ocupa cuando se mide a condiciones estándar, y se expresa mediante la siguiente relación:

$$B_g = \frac{V_{gas@C.y.}}{V_{gas@C.s.}} \quad (8)$$

considerar que se tiene la relación la misma masa de gas, únicamente que se encuentra a condiciones diferentes de presión y temperatura; de acuerdo a la relación se tiene que  $B_g$  siempre será menor a 1 cuando se analiza en un proceso normal.

considerado las ecuaciones de estado para gases ideales y reales

$$pV = nRT \quad (9)$$

$$pV = znRT \quad (10)$$

sustituyendo (9) y (10) en (8) respectivamente

$$B_g = \frac{\frac{znRT_{yac}}{p_{yac}}}{\frac{nRT_{c.s.}}{p_{c.s.}}} = \frac{zT_{yac}p_{c.s.}}{p_{yac}T_{c.s.}} = 0.0282z_{yac} \frac{T_{yac}}{p_{yac}} \left( \frac{ft^3_{yac}}{ft^3_{c.s.}} \right) \quad (11)$$

El factor 0.0282 resulta de la división de 14.7psia/(60+560 °R).

normalmente la expresión anterior se reporta en la literatura como

$$B_g = \frac{\frac{znRT_{yac}}{p_{yac}}}{\frac{nRT_{c.s.}}{p_{c.s.}}} = \frac{zT_{yac}p_{c.s.}}{p_{yac}T_{c.s.}} = 0.0282z \frac{T}{p} \left( \frac{ft^3}{ft^3_{c.s.}} \right) \quad (12)$$

Como se mencionó anteriormente el factor de volumen del gas siempre corresponderá a un valor menor a la unidad, en nuestro caso particular de interés la condición es dentro del yacimiento en donde es supuesto que la temperatura es constante (proceso isotérmico). El comportamiento se muestra a continuación

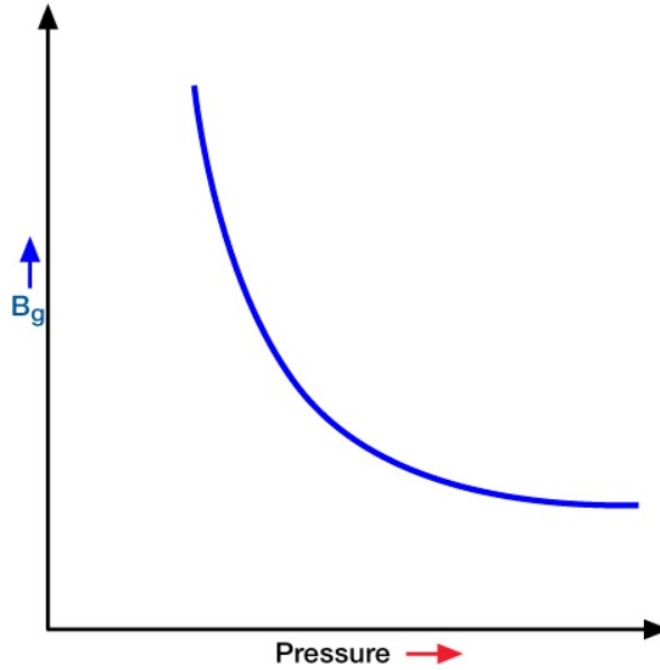


Figura 1: Comportamiento de  $B_g$  vs  $p$  dentro del yacimiento

Tener en consideración que al pasar el gas a la tubería de producción ocurren muchos fenómenos que afectan su comportamiento físico, así mismo se presentan cambios de temperatura considerables. La figura anterior no describe este comportamiento.

#### 1.2.6. Coeficiente de compresibilidad isotérmica del gas, $c_g$

El coeficiente de compresibilidad isotérmico del gas (compresibilidad del gas isotérmico ó compresibilidad del gas), se define como el cambio fraccional del volumen en función del cambio de presión a una temperatura constante, la relación matemática es expresada como

$$c_{fluido} = -\frac{1}{V_{fluido}} \left( \frac{\partial V_{fluido}}{\partial p} \right)_{T=cte} \quad (13)$$

en función del volumen de gas

$$c_g = -\frac{1}{V_g} \left( \frac{\partial V_g}{\partial p} \right)_{T=cte} \quad (14)$$

### Compresibilidad de un gas ideal

Despejando el volumen de la ecuación de estado

$$V = \frac{nRT}{p}$$

Sustituyendo el volumen ideal en la ecuación (14)

$$c_g = -\frac{p}{nRT} \left[ \frac{\partial \left( \frac{nRT}{p} \right)}{\partial p} \right]_{T=cte}$$

$$c_g = -p \left[ \frac{\partial \left( \frac{1}{p} \right)}{\partial p} \right]_{T=cte} = \frac{1}{p}$$

$$c_g = \frac{1}{p} \quad (15)$$

### Compresibilidad de un gas real

Despejando el volumen de la ecuación de estado

$$V = \frac{znRT}{p}$$

Sustituyendo el volumen real en la ecuación (14)

$$c_g = -\frac{p}{znRT} \left[ \frac{\partial \left( \frac{znRT}{p} \right)}{\partial p} \right]_{T=cte}$$

$$c_g = -\frac{p}{z} \left[ \frac{\partial \left( \frac{z}{p} \right)}{\partial p} \right]_{T=cte} = -\frac{p}{z} \left[ \frac{p \frac{\partial z}{\partial p} - z}{p^2} \right]_{T=cte}$$

$$c_g = -\frac{1}{zp} \left[ p \frac{\partial z}{\partial p} - z \right]_{T=cte} = \frac{1}{p} - \left( \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial p} \right)_T$$

$$c_g = \frac{1}{p} - \frac{1}{z} \left( \frac{\partial z}{\partial p} \right)_T \quad (16)$$

El comportamiento de la compresibilidad isotérmica es presentado en la figura siguiente

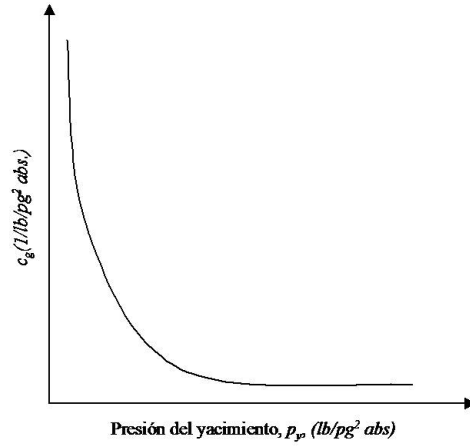


Figura 2: Comportamiento de  $c_g$  vs  $p$

Se debe de entender que el término compresibilidad del gas  $c_g$ , se utiliza para designar el coeficiente de compresibilidad isotérmica  $c_g$ , por lo que, el término de factor de compresibilidad  $z$  se refiere al factor  $z$ , el coeficiente en la ecuación de estado.

Aunque ambos términos se relacionan para explicar el efecto de la presión sobre el volumen de gas, ambos no son equivalentes.

La derivada parcial  $\left(\frac{\partial z}{\partial p}\right)_T$  es la pendiente del factor de desviación  $z$  cuando se grafica contra la presión a temperatura constante.

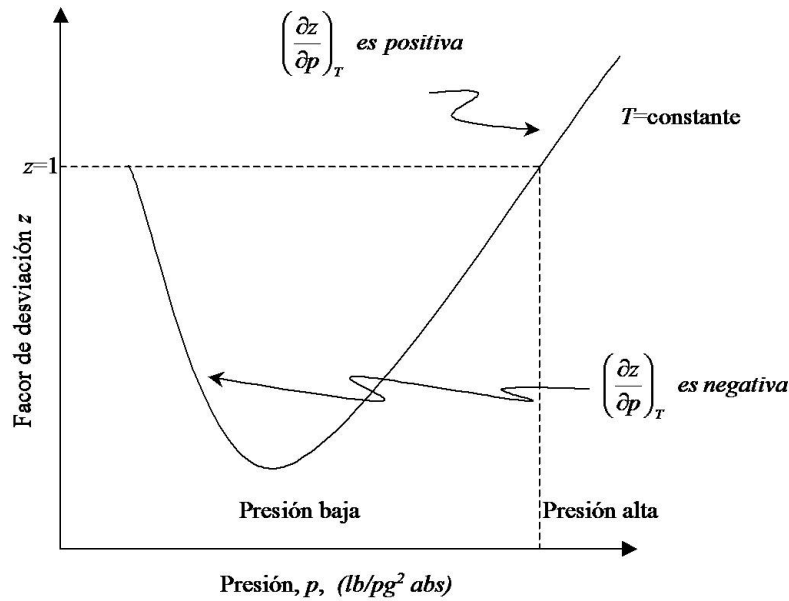


Figura 3: Comportamiento del factor  $z$  con respecto a la presión a temperatura constante

A baja presión el factor  $z$  decrece conforme la presión se incrementa; por lo tanto la derivada parcial del factor  $z$  con respecto a la presión  $p$  es negativa, y la  $c_g$  es alta; sin embargo, el factor  $z$  se incrementa con el aumento de la presión, y la derivada parcial del factor de desviación  $z$  con respecto a la presión  $p$  es positiva originando que la  $c_g$  sea menor que en el caso de gases ideales.

Para un gas a presión baja, la expresión  $\left(\frac{\partial z}{\partial p}\right)_T$  presenta un valor negativo, y la ecuación se transforma en

$$c_g = \frac{1}{p} + \frac{1}{z} \left( \frac{\partial z}{\partial p} \right)_T$$

Un valor promedio de la compresibilidad de un gas es de  $500 \times 10^{-6} \text{psia}^{-1}$

### 1.2.7. Compresibilidad pseudoreducida

La presión pseudoreducida para una mezcla de gases se determina como

$$p_{pr} = \frac{p}{p_{pc}} \quad (17)$$

arreglando en función de la presión

$$p = p_{pr} p_{pc} \quad (18)$$

sustituyendo en (16)

$$c_g = \frac{1}{p_{pr} p_{pc}} - \left[ \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial (p_{pr} p_{pc})} \right]_{T_{pr}}$$

en la expresión anterior las propiedades pseudocríticas corresponden a valores constantes en particular para la mezcla que se tenga, por lo tanto es posible escribir

$$c_g p_{pc} = \frac{1}{p_{pr}} - \left[ \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial p_{pr}} \right]_{T_{pr}}$$

el producto de  $c_g p_{pc}$  corresponde a un valor adimensional por lo que definiendo a este producto se tiene

$$c_{pr} = c_g p_{pc} = \frac{1}{p_{pr}} - \left[ \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial p_{pr}} \right]_{T_{pr}} \quad (19)$$

la ecuación anterior fue modificada al considerarse adicionalmente el término de la temperatura pseudoreducida, graficada con respecto a la presión pseudoreducida es posible utilizar la siguiente figura para obtener los valores correspondientes



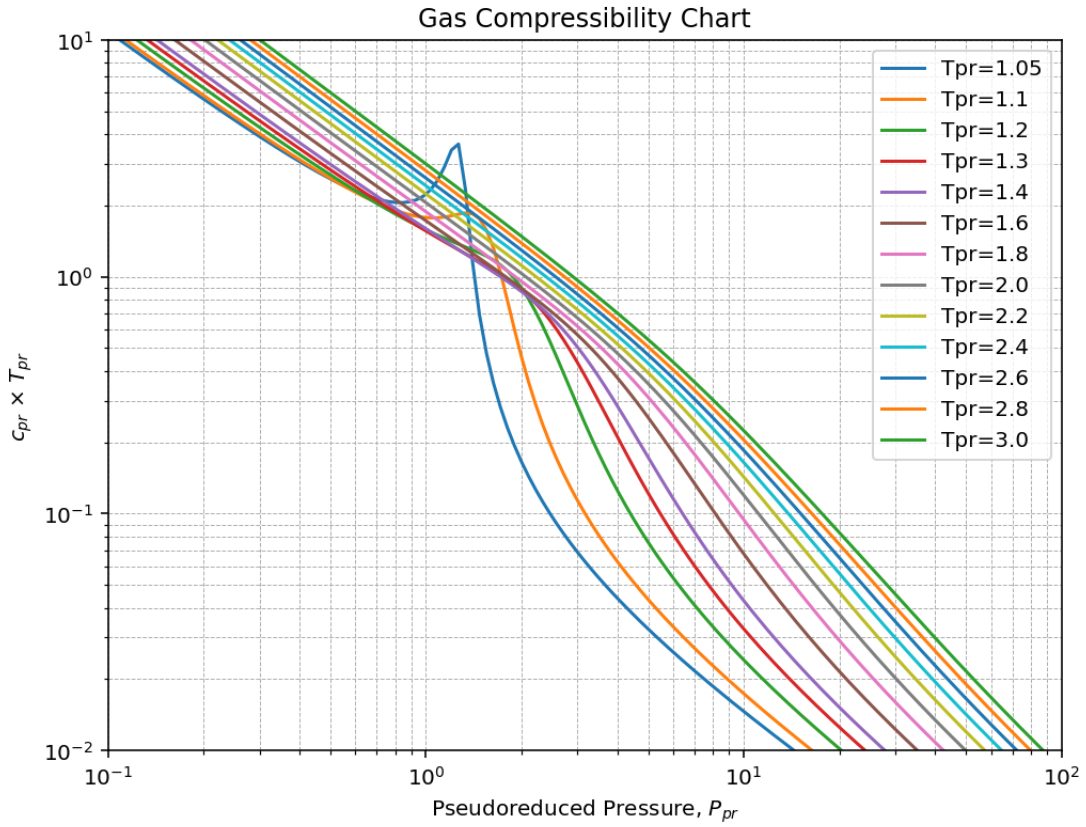


Figura 4: Gráfico para la obtención de la compresibilidad pseudoreducida

### Ejemplo 1

Calcular el coeficiente de compresibilidad isotérmico de un gas seco con una densidad relativa de 0.818 a una temperatura de yacimiento de 220 °F y una presión de yacimiento de 2100 psi

Primero se calculan las propiedades pseudocríticas, las propiedades pseudoreducidas, el factor de compresibilidad  $z$  y  $\left(\frac{\partial z}{\partial p_{pr}}\right)_{T_{pr}}$  de la figura

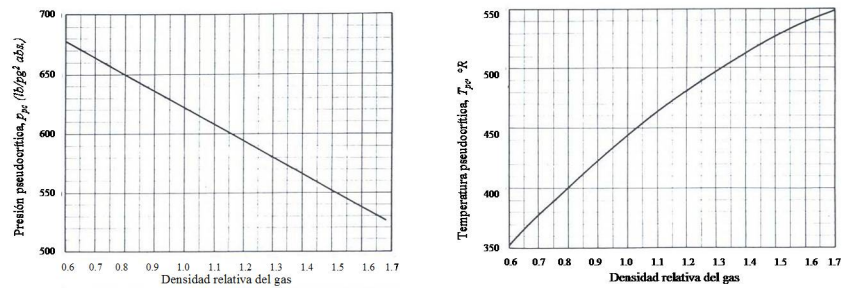


Figura 5: Gráficos para la obtención de las propiedades pseudocríticas de una mezcla de gases

Se obtiene  $p_{pc} = 647$  psia y  $T_{pc} = 406$  °R

Luego se obtiene  $p_{pr}$  y  $T_{pr}$

$$T_{pr} = \frac{T}{T_{pc}} = \frac{200 + 460}{406} = 1.68$$

$$p_{pr} = \frac{p}{p_{pc}} = \frac{2100 + 14.7}{647} = 3.27$$

Con los valores calculados para la  $T_{pr}$  y la  $p_{pr}$  de la figura del gráfico de Standing y Katz se obtiene  $z \approx 0.855$

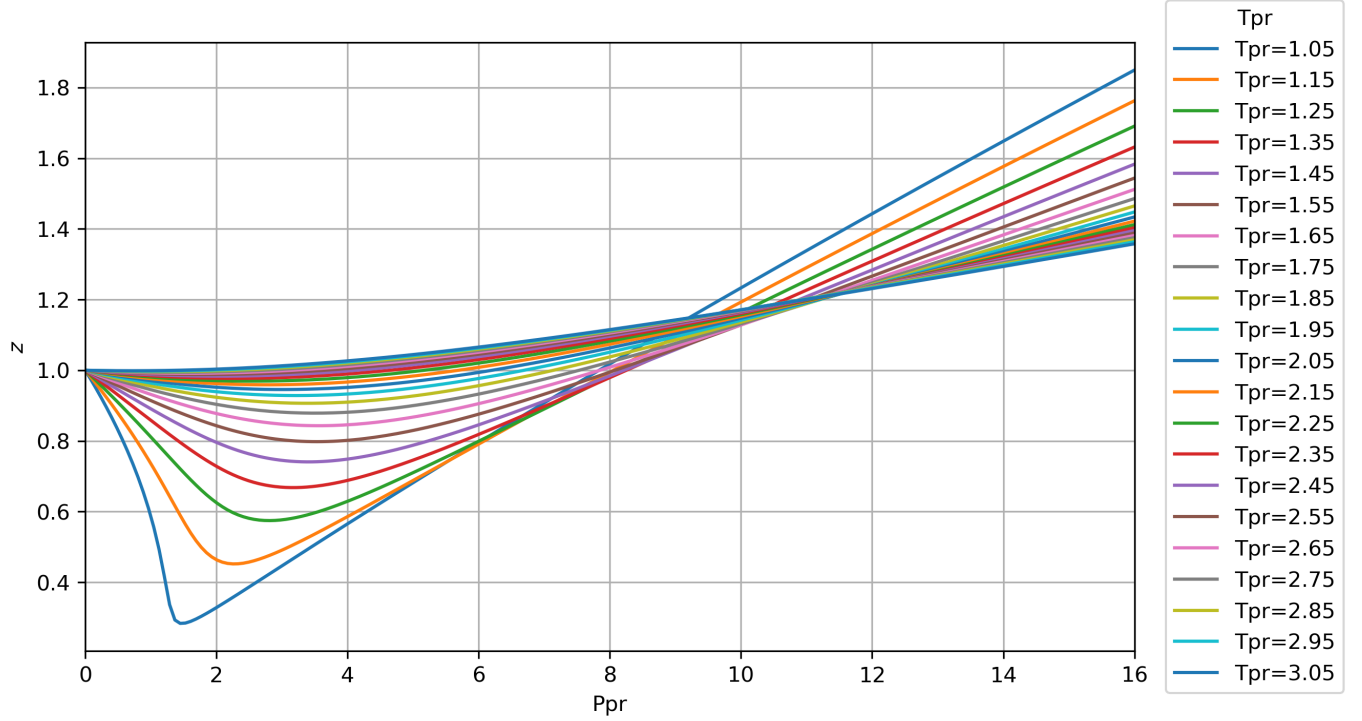


Figura 6: Gráfico de Standing y Katz

De la Figura, se puede estimar una pendiente de  $\left(\frac{\partial z}{\partial p_{pr}}\right)_{T_{pr}} = -0.0132$  para una isoterma de 1.68 y a una  $p_{pr}$  de 3.27.

En segundo lugar se calcula la compresibilidad pseudoreducida,  $c_{pr}$ , a partir de la ecuación

$$c_{pr} = c_g p_{pc} = \frac{1}{p_{pr}} - \left[ \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial p_{pr}} \right]_{T_{pr}}$$

$$c_{pr} = \frac{1}{3.27} - \left[ \frac{1}{0.855} (-0.0132) \right] = 0.321$$

Finalmente a partir de la misma ecuación, se calcula la compresibilidad isotérmica del gas  $c_g$  como

$$c_{pr} = c_g p_{pc}$$

$$c_g = \frac{c_{pr}}{p_{pc}} = \frac{0.321}{647} = 4.9613 \times 10^{-4} \text{ psia}^{-1}$$

### Ejemplo 1.a

Calcular el coeficiente de compresibilidad isotérmico de un gas seco con una densidad relativa de 0.818 a una temperatura de yacimiento de 220 °F y una presión de yacimiento de 2100 psi

Empleando la correlación de  $c_{pr}T_{pr}$  que se presente en la Figura (6). Del ejemplo 1 se calcularon  $T_{pr}$  de 1.68 y  $p_{pr}$  de 3.27 por lo que se tiene

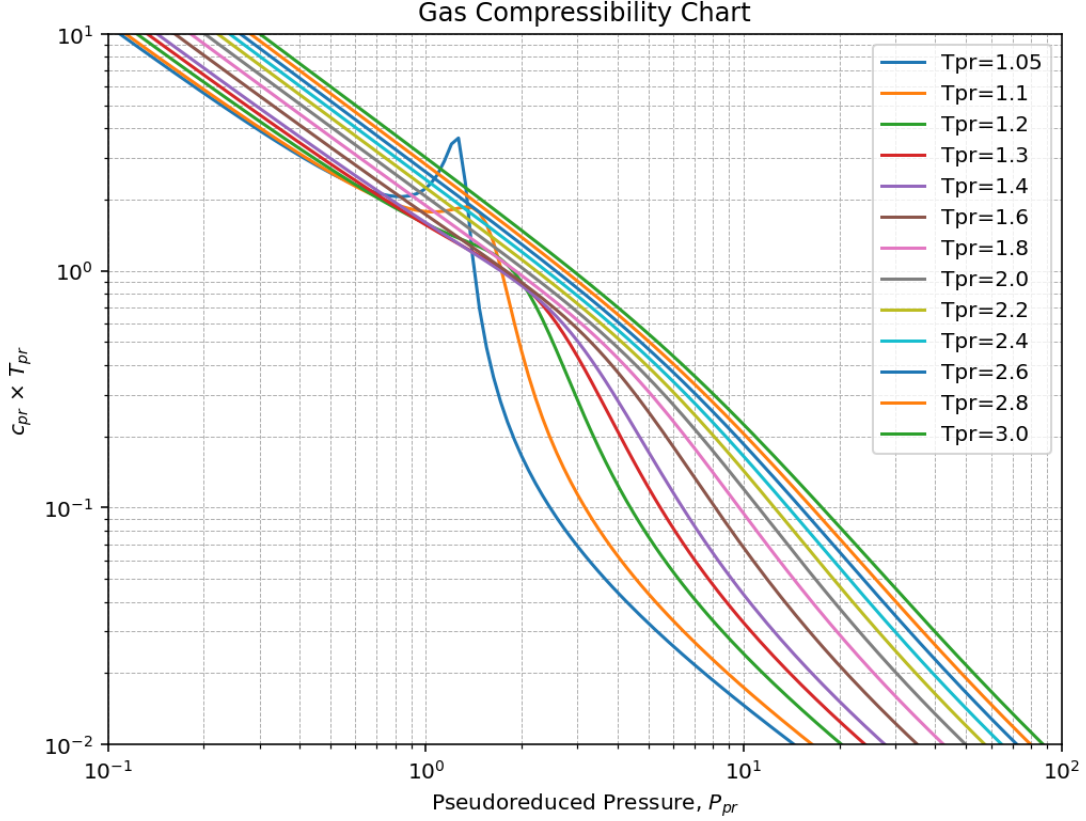


Figura 7: Gráfico para la obtención de la compresibilidad pseudoreducida

$$c_{pr}T_{pr} = 0.528$$

$$c_g = \frac{c_{pr}}{p_{pc}} = \frac{0.528}{647T_{pr}} = \frac{0.528}{647(1.68)} = 486 \times 10^{-6} \text{psia}^{-1}$$

#### 1.2.8. Viscosidad del gas

El coeficiente de viscosidad es una medida de la resistencia al flujo ejercida por un fluido. Si se mide el esfuerzo cortante y el gasto cuando un fluido se encuentra en movimiento entre dos placas paralelas, en donde una placa se mueve con respecto a la otra placa para un gasto cualquiera, se puede encontrar la relación del esfuerzo cortante con respecto a la movilidad del fluido.

$$\tau \propto \frac{dv}{dy} \quad (20)$$

El esfuerzo cortante se define como el cociente entre la fuerza cortante (la componente de la fuerza tangente a la superficie) y el área de la superficie considerada

$$\tau = \frac{F}{A} \quad (21)$$

De acuerdo a estudios experimentales se definió que la constante de proporcionalidad en la ecuación (20) correspondía una propiedad física de los fluidos, la resistencia al fluir; dicha propiedad fue definida como la viscosidad. La viscosidad es definida entonces como la resistencia de un fluido a fluir, en el ámbito petrolero las unidades prácticas o de campo corresponde al centipoise (cp),  $1cp = 1.45 \times 10^{-7} psi \times seg = 1 \frac{gr}{cm \times s}$ .

La viscosidad del gas  $\mu_g$  decrece conforme la presión del yacimiento decrece, dicho comportamiento es debido dado que a baja presión las moléculas de los gases están separadas y se mueven fácilmente una sobre otra.

La siguiente figura muestra la forma de la viscosidad del gas como una función de la presión del yacimiento para tres temperaturas diferentes, se observa que a presiones bajas la viscosidad del gas se incrementa conforme la temperatura se incrementa, sin embargo, a presiones altas la viscosidad del gas decrece conforme la temperatura incrementa.

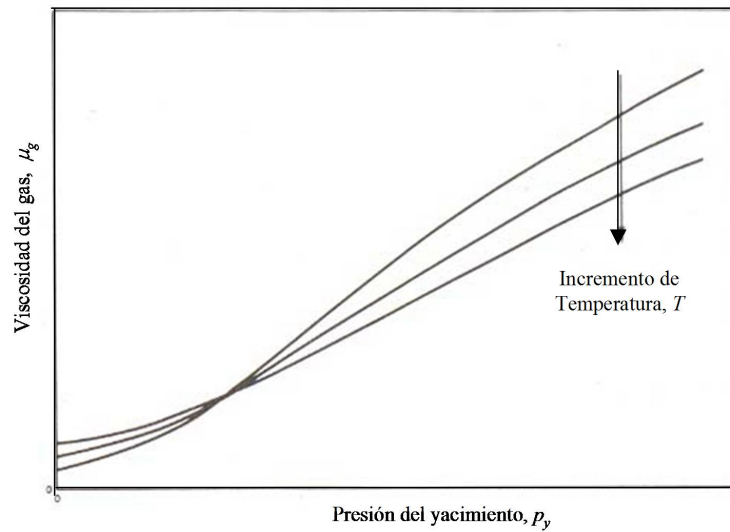


Figura 8: Comportamiento de la viscosidad de un gas

El comportamiento descrito a tres diferentes temperaturas es generado por los siguientes efectos

- A presiones altas se tienen efectos en mayor medida de las fuerzas de repulsión entre moléculas
- A presiones bajas se tienen efectos en mayor medida de las fuerzas atracción entre moléculas
- El aumento de la temperatura genera el aumento de la viscosidad

Considerando dichos efectos podemos explicar el comportamiento descrito por la figura anterior; considerando que tenemos una muestra a presión alta y variando la temperatura para tres casos diferentes; De acuerdo a lo mencionado se esperaría que la viscosidad aumente dado que se está aumentando la temperatura, pero el aumentar la temperatura genera que las moléculas estén mas excitadas por lo que se propicia el aumentar las fuerzas de repulsión entre ellas, dicho proceso reduce la viscosidad dado que las moléculas se separan en realidad.

A presiones bajas considerando una muestra de gas y el aumento de temperatura para tres casos diferentes, se tiene que al aumentar la temperatura las fuerzas de atracción aumentan y por lo tanto la viscosidad aumenta, se tiene un comportamiento normal.

### 1.2.9. Viscosidades de gases puros

El cálculo experimental de la viscosidad del gas en el laboratorio es un proceso complejo. Generalmente, en ingeniería petrolera se emplean correlaciones para el cálculo de la viscosidad. La siguiente figura muestra el comportamiento de la viscosidad del etano para diferentes temperaturas y presiones, se observa que existe una similitud entre este comportamiento y la gráfica de densidades de hidrocarburos puros.

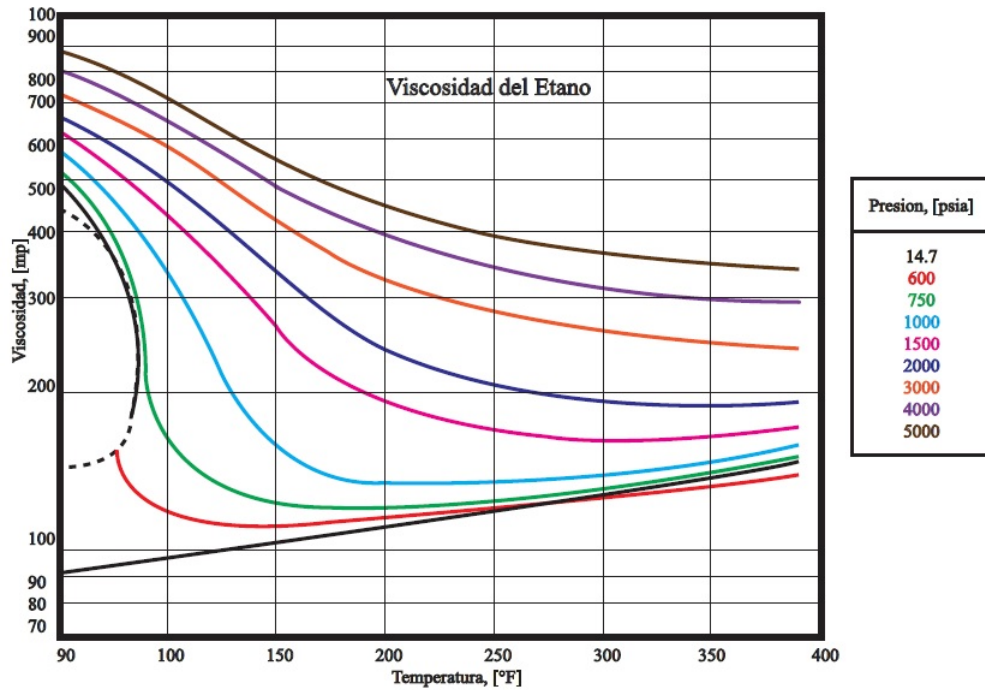


Figura 9: Comportamiento de la viscosidad para un componente puro, Etano

La curva mostrada con líneas discontinuas es la línea de saturación. El punto crítico se localiza en el punto de temperatura máxima. En el punto crítico la viscosidad del líquido saturado es igual a la viscosidad del vapor saturado.

Las isobaras por arriba de la línea de saturación indican la viscosidad del etano en fase líquida. Las isobaras por debajo de las líneas de saturación indican la viscosidad del etano en fase gas (vapor).

La similitud de esta gráfica con la gráfica de la densidad de una sustancia pura indica que la ley de estados correspondientes se puede usar para determinar la viscosidad así como para cálculos de comportamiento volumétrico.

### 1.2.10. Viscosidad de una mezcla de gases (presión atmosférica)

Cuando la composición de una mezcla de gases se conoce y cuando las viscosidades de cada componente se conocen a una presión y temperatura de interés, entonces la viscosidad de la mezcla se puede calcular con

$$\mu_{gl} = \frac{\sum_{j=1}^N \mu_{gj} y_j M_j^{0.5}}{\sum_{j=1}^N y_j M_j^{0.5}} \quad (22)$$

donde

$\mu_{gj}$  =viscosidad del componente puro a presión atmosférica y temperatura variable

$\mu_g$  =viscosidad de la mezcla a presión atmosférica y temperatura variable

Las viscosidades individuales de los compuestos pueden ser determinadas por medio de correlaciones y gráficos especializados, para el caso particular de la viscosidad a condiciones estándar de presión se tiene

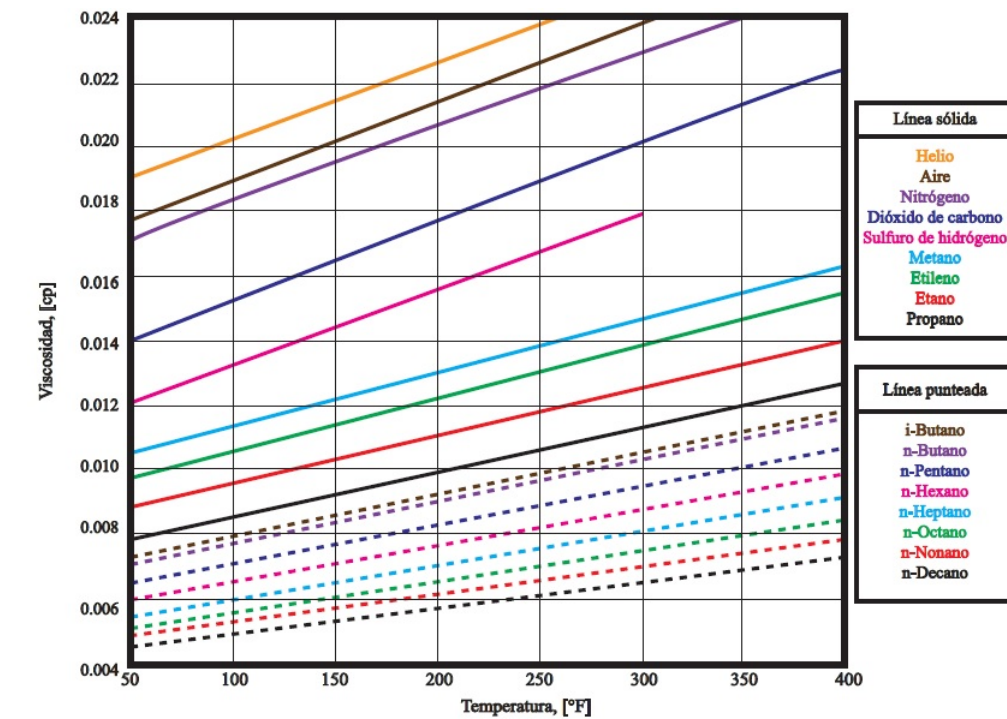


Figura 10: Viscosidades de los componentes puros

Cuando no se dispone de la composición del gas, la siguiente figura se puede utilizar para calcular la viscosidad de una mezcla de gases a una presión atmosférica. Las gráficas superiores muestran los valores de viscosidad que se suman a la viscosidad del gas calculada y toman en cuenta el efecto causado por la presencia de ácido sulfhídrico, nitrógeno o bióxido de carbono

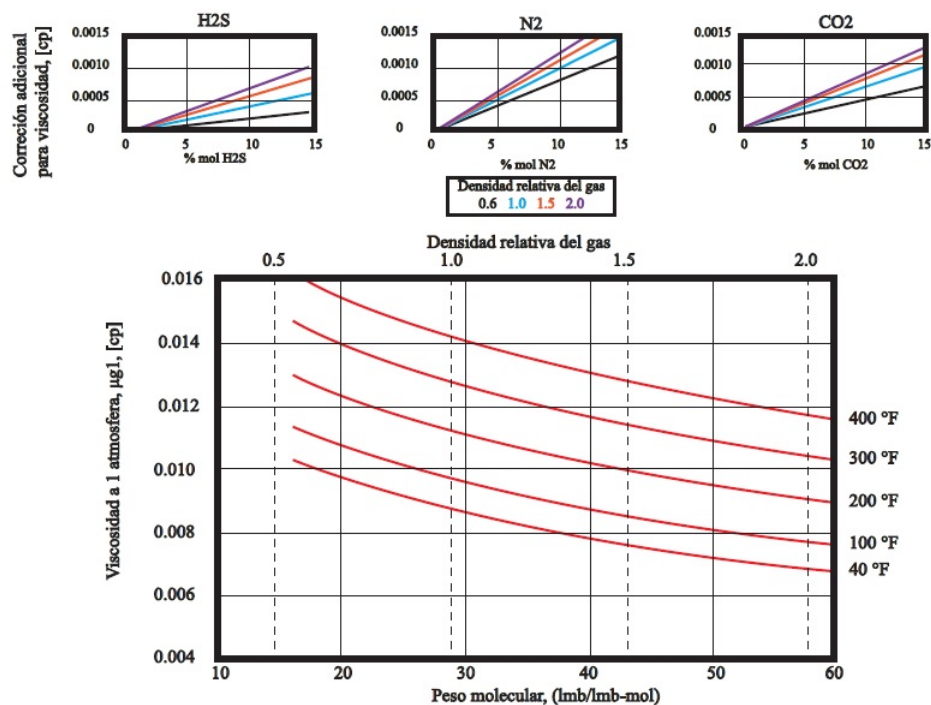


Figura 11: Diagrama para el cálculo de la viscosidad de una mezcla cuando la composición no es conocida a  $p = 1$  atm

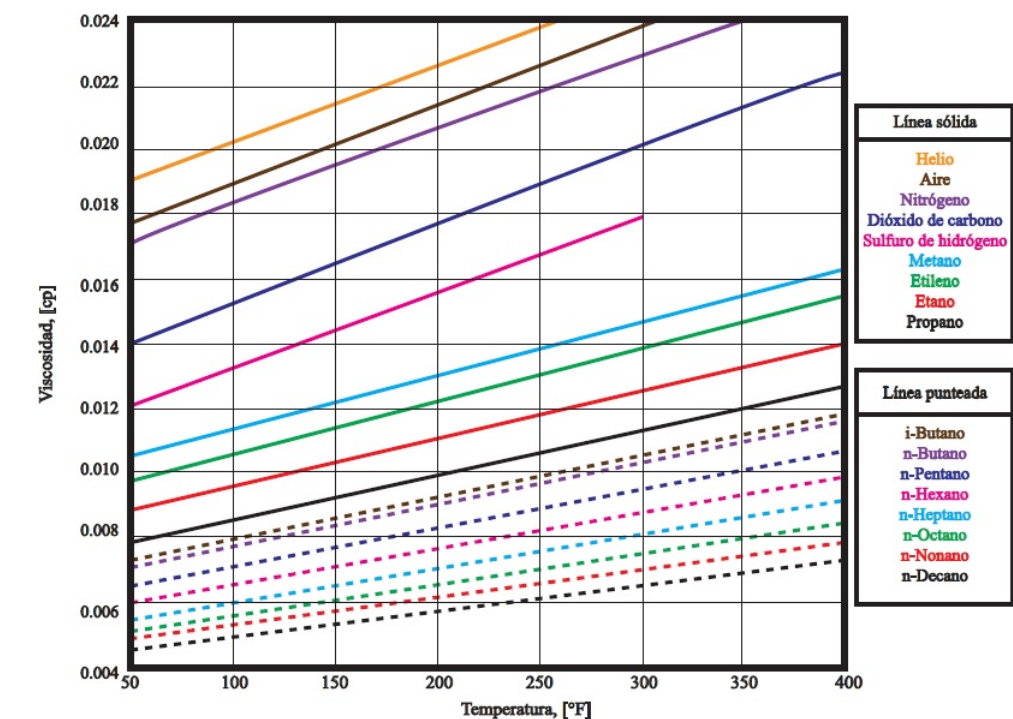
El efecto de cada uno de los gases no hidrocarburos es incrementar la viscosidad de la mezcla de gases

### Ejemplo 1

Calcular la viscosidad de la mezcla de gases que se presenta en la siguiente Tabla a las condiciones de presión y temperatura de 14.7 psia (presión atmosférica) y 200 °F, respectivamente

| Componente | $y_j$ |
|------------|-------|
| C1         | 0.85  |
| C2         | 0.090 |
| C3         | 0.040 |
| nC4        | 0.020 |
|            | 1.00  |

Se determinan las viscosidades de los gases individuales a 200 °F y a una atmósfera. De la Figura se calcula:



| Componente | $\mu_j (cp)$ |
|------------|--------------|
| C1         | 0.013        |
| C2         | 0.0112       |
| C3         | 0.0098       |
| nC4        | 0.0091       |
|            |              |

Posteriormente se calcula la viscosidad de la mezcla empleando la siguiente tabla y la ecuación

| Componente | $y_j$ | $M_j$ | $M_j^{0.5}$ | $y_j M_j^{0.5}$ | $\mu_{gj}$ | $\mu_{gj} y_j M_j^{0.5}$ |
|------------|-------|-------|-------------|-----------------|------------|--------------------------|
| C1         | 0.85  | 16.04 | 4.0059      | 3.4042          | 0.0130     | 0.04426                  |
| C2         | 0.090 | 30.07 | 5.48361     | 0.4935          | 0.0112     | 0.00553                  |
| C3         | 0.040 | 44.10 | 6.64078     | 0.2656          | 0.0098     | 0.0026                   |
| nC4        | 0.020 | 58.12 | 7.62364     | 0.1525          | 0.0091     | 0.00139                  |
|            | 1.00  |       |             | 4.315           |            | 0.05377                  |
|            |       |       |             |                 |            |                          |

finalmente se tiene

$$\mu_{gl} = \frac{\sum_{j=1}^N \mu_{gj} y_j M_j^{0.5}}{\sum_{j=1}^N y_j M_j^{0.5}} = \frac{0.05377}{4.315} = 0.01247 (cp)$$

## Ejemplo 2

Calcular la viscosidad de la mezcla de gases cuya composición se muestra en la tabla siguiente a 200 °F y a presión atmosférica.



| Componente | $y_j$ |
|------------|-------|
| C1         | 0.85  |
| C2         | 0.090 |
| C3         | 0.040 |
| nC4        | 0.020 |
|            | 1.00  |

obteniendo el peso molecular de la mezcla

| Componente | $y_j$ | $M_j$ | $y_j M_j$ |
|------------|-------|-------|-----------|
| C1         | 0.85  | 16.04 | 13.364    |
| C2         | 0.090 | 30.07 | 2.706     |
| C3         | 0.040 | 44.10 | 1.764     |
| nC4        | 0.020 | 58.12 | 1.162     |
|            | 1.00  |       | 19.267    |
|            |       |       |           |

de la figura mostrada anteriormente en donde solo es requerido conocer el peso molecular o la densidad relativa de la mezcla:

$$\mu_{gl} = 0.0125 \text{ (cp)}$$

#### 1.2.11. Viscosidad del gas a presión alta

En las siguientes figuras se presentan correlaciones para calcular la viscosidad del gas para diferentes rangos de densidad relativa del gas. Estas correlaciones se obtuvieron a partir de la Ley de los estados correspondientes.

Las correlaciones proporcionan una relación de viscosidad,  $\frac{\mu_g}{\mu_{gl}}$ , que multiplicada por la viscosidad del gas a una atmósfera proporciona la viscosidad del gas a una presión alta.

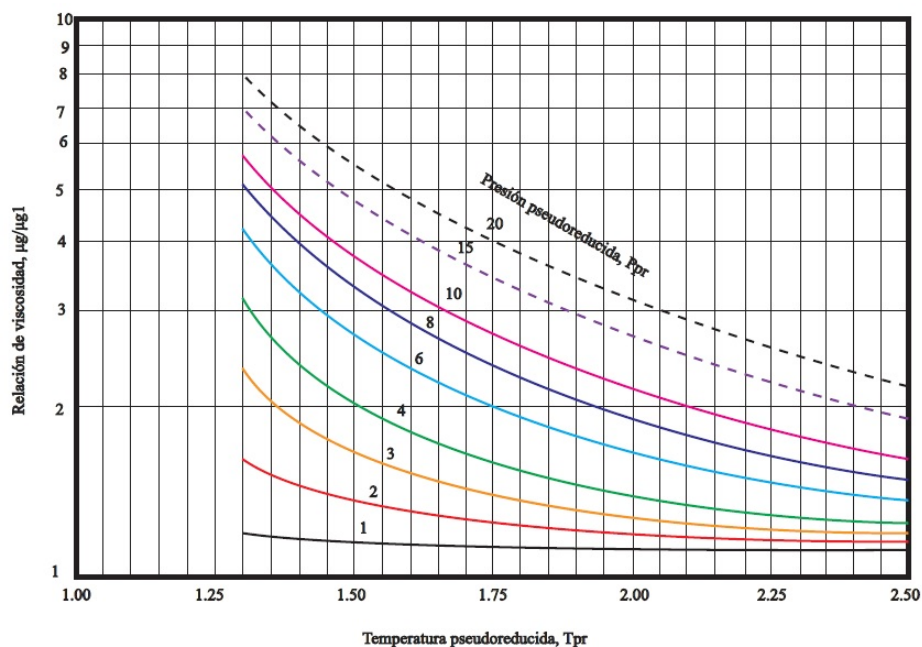


Figura 12: Cálculo de la relación  $\frac{\mu_g}{\mu_{gl}}$  para una densidad relativa del gas de 0.56-0.90

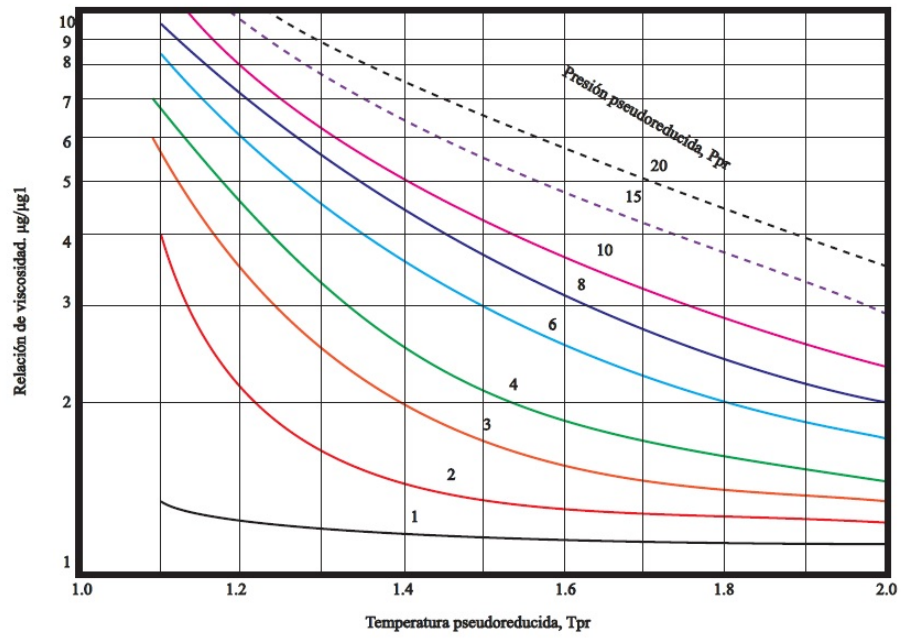


Figura 13: Cálculo de la relación  $\frac{\mu_g}{\mu_{gl}}$  para una densidad relativa del gas de 0.90-1.20

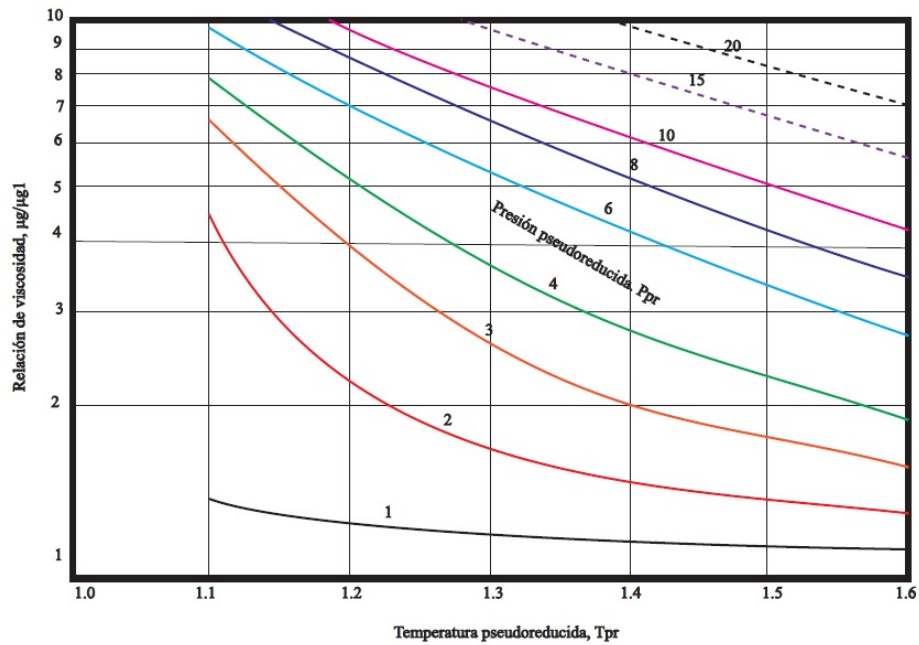


Figura 14: Cálculo de la relación  $\frac{\mu_g}{\mu_{gl}}$  para una densidad relativa del gas de 1.20-1.50

Existen correlaciones numéricas para la obtención de la viscosidad del gas a presiones altas, dichas expresiones fueron desarrolladas observando y ajustando datos experimentales, en los que se describe un comportamiento característico del comportamiento de la viscosidad. Algunas de estas correlaciones son

- Carr-Kobayashi-Burrows
- Lee-González-Eakin

### 1.3. Propiedades del aceite negro

#### 1.3.1. Definiciones

Las propiedades físicas requeridas para cálculos de ingeniería en aceites negros son: el factor de volumen del aceite,  $B_o$ , la relación gas en solución-aceite,  $RGA$ , el factor de volumen de formación total,  $B_t$ , el coeficiente de compresibilidad isotérmica,  $c_o$  y la viscosidad del aceite,  $\mu_o$ .

Estas propiedades físicas se pueden determinar mediante datos de campo, de estudios de fluidos en el laboratorio y con el empleo de correlaciones.

#### 1.3.2. Densidad relativa del aceite, $\gamma_o$

La densidad específica o relativa de un aceite,  $\gamma_o$ , se define como la relación de densidad del líquido a la densidad del agua, a las mismas condiciones de presión y temperatura, es decir

$$\gamma_o = \frac{\rho_o}{\rho_w} \quad (23)$$

Asimismo, la densidad relativa del aceite,  $\gamma_o$ , se puede expresar como la densidad relativa 60°/60°, lo que significa que las densidades del líquido y del agua se midieron a 60°F a la presión atmosférica. En la industria petrolera se emplea la densidad en grados API que se define como:

$$API = \frac{141.5}{\gamma_o} - 131.5$$

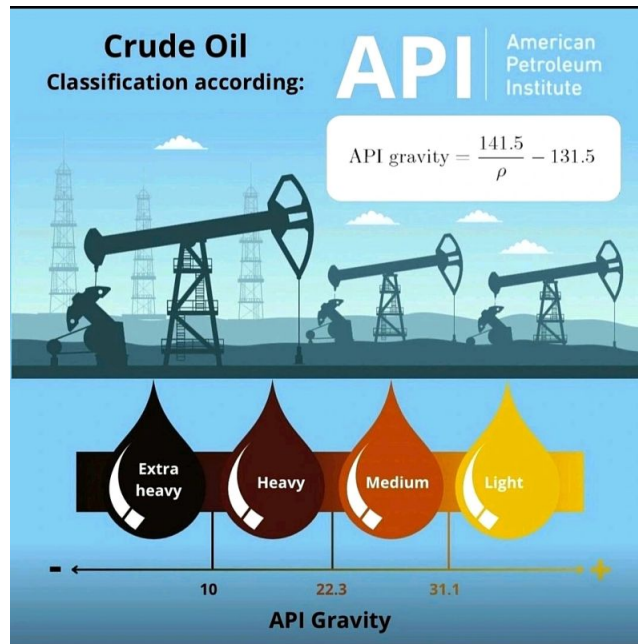


Figura 15: API gravity classification

| Crude Oil Classification by API Gravity |                    |                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Crude Type                              | API Gravity (°API) | Description                                                                    |
| Light Crude Oil                         | > 31.1°            | Low density, high market value. Yields more gasoline, diesel, jet fuel.        |
| Medium Crude Oil                        | 22.3° – 31.1°      | Moderate density and refining value.                                           |
| Heavy Crude Oil                         | < 22.3°            | High density, more viscous. Requires more processing.                          |
| Extra Heavy Crude                       | < 10°              | Very dense and thick. Sinks in water. Often requires heating/dilution to flow. |

Figura 16: API gravity

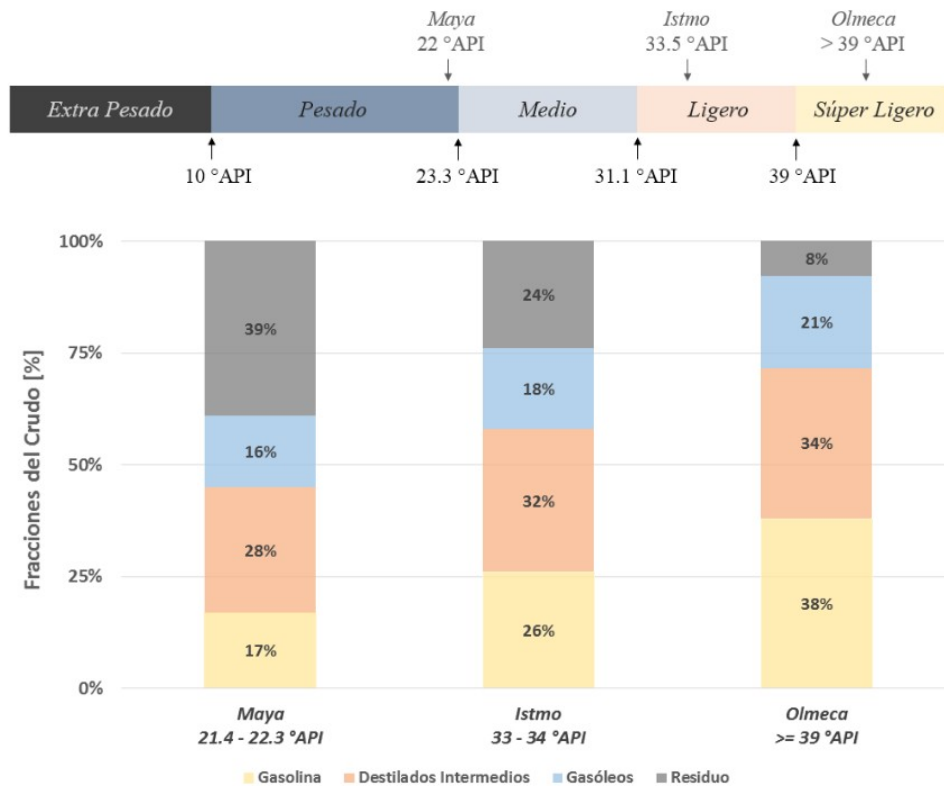


Figura 17: API gravity

### 1.3.3. Factor de volumen del aceite, $B_o$

El volumen de aceite que se produce en el tanque de almacenamiento a condiciones estándar, es menor que el volumen de aceite que fluye del yacimiento hacia el fondo del pozo productor. Este cambio en volumen del aceite se debe a tres factores:

1. Liberación del gas disuelto en el aceite conforme la presión decrece desde la presión del yacimiento a la presión de la superficie.
2. La reducción en la presión causa una expansión ligera del aceite remanente.
3. El aceite remanente también se contrae debido a la reducción en la temperatura.

El factor de volumen de formación del aceite,  $B_o$ , se define como el volumen de aceite del yacimiento que se necesita para producir un barril de aceite a condiciones atmosféricas. El volumen de aceite del yacimiento incluye el gas disuelto en el aceite.

$$B_o = \frac{(vol.aceite + gas\ disuelto)\ @c.y.}{vol.aceite@c.s.} \quad (24)$$

El volumen de aceite a condiciones de superficie o de tanque se reportan siempre a 60°F, independiente de la temperatura del tanque; el volumen de líquido del tanque de almacenamiento, al igual que el volumen de gas en superficie, se reporta a condiciones estándar.

El factor de volumen de la formación del aceite,  $B_o$ , también representa el volumen del yacimiento que ocupa un barril de aceite a condiciones estándar más el gas en solución a temperatura y presión de yacimiento.

La siguiente figura representa el comportamiento típico del factor de volumen del aceite de formación a la presión del yacimiento para un aceite negro.

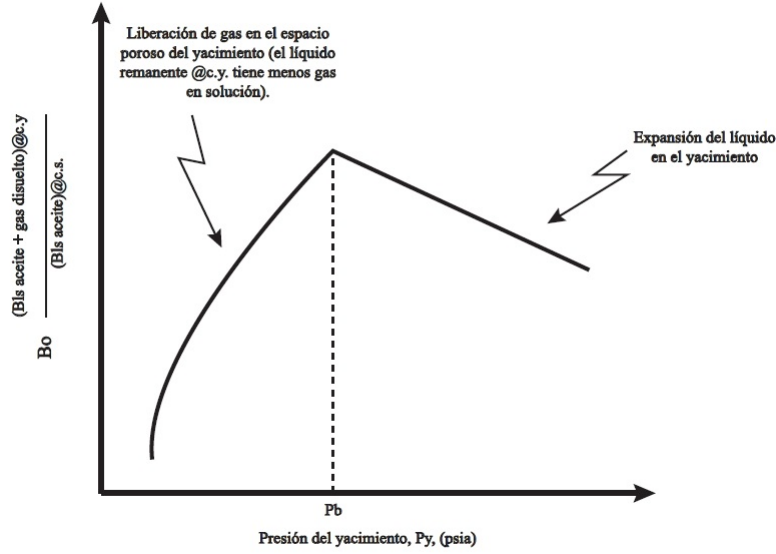


Figura 18: Factor del volumen del aceite

Si la presión del yacimiento se pudiera reducir a la presión atmosférica, el valor del factor de volumen de formación sería muy cercano a 1 Bl@c.y./Bl@c.e. Luego, una reducción en temperatura a 60°F sería requerida para obtener un valor del factor de volumen de formación igual 1 Bl@c.y./Bl@c.e.

Por arriba de la presión de burbuja, el factor de volumen de formación disminuye al tiempo que aumenta la presión (debido a la compresibilidad del aceite). Por debajo de la presión de burbuja, el factor de volumen de la formación decrece al disminuir la presión (por ejemplo, se vaporizan los componentes ligeros).

Para llevar a cabo la predicción del factor de volumen del aceite a condiciones diferentes de las determinadas por el experimento PVT, se emplean generalmente las siguientes correlaciones:

- Standing.

$$B_{ob} = 0.9759 + 12 \times 10^{-5} F^{1.2} \quad (25)$$

$$F = R_{sb} \sqrt{\frac{\gamma_g}{\gamma_o}} + 1.25T$$

donde

$R_{sb}$  =relación de solubilidad

$B_{ob}$  =factor de volumen del aceite a la presión de burbuja

- Vasquez-Beggs.

- Glaso. Marhoun.
- Petrosky-Farshar

Es importante señalar que las correlaciones anteriores se emplean para presiones iguales o por debajo del punto de burbuja. Los valores de  $B_o$  por debajo de  $p_b$  están afectados tanto por la solubilidad como por la compresibilidad, mientras que por arriba del punto de burbuja el valor de la relación de solubilidad corresponde a un valor constante, es decir, solo se tiene el efecto de la compresibilidad. La expresión para conocer el valor de  $B_o$  a presiones mayores a  $p_b$  es:

$$B_o = B_{ob} \exp[c_o (p_b - p)] \quad (26)$$

#### 1.3.4. Relación de solubilidad, $R_s$

La relación de solubilidad es una propiedad física del aceite que indica el volumen de gas disuelto que se tiene en el yacimiento pero liberado y medido a condiciones estándar, en comparación del volumen de aceite producido a las mismas condiciones, matemáticamente se expresa como

$$R_s = \frac{(\text{vol. gas disuelto en el aceite @ c.y.}) @ c.s.}{\text{vol. aceite @ c.s.}} \quad (27)$$

El comportamiento de  $R_s$  en función de la presión se muestra en la figura siguiente

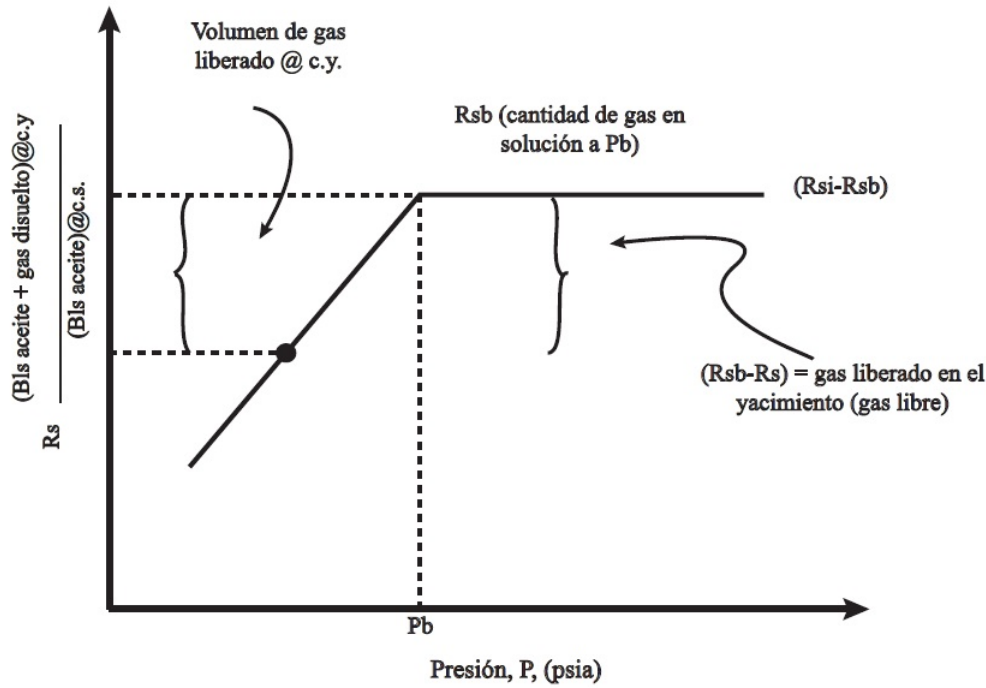


Figura 19:  $R_s$

Se observa que a presiones mayores o igual a  $p_b$  se tiene un valor constante de  $R_s$ , dicho comportamiento dado que el gas disuelto no varía en masa, solo se reduce el volumen de este al aumentar la presión, y debido a la definición, el llevar a condiciones estándar este volumen se tendrá un valor constante. A presiones menores de  $p_b$  se presenta la liberación de los componentes más ligeros en el yacimiento, dichos componentes generan el gas libre que se encuentra almacenado en el medio poroso originando la formación del casquete de gas en la parte superior del yacimiento si es que se dan las condiciones adecuadas.

Así pues al darse la vaporización de componentes de la fase líquida se tiene en menor proporción cada vez el gas disuelto en el aceite, el cual al ser llevado a las condiciones estándar presentará una menor expansión, proceso generado dado que el gas disuelto que se va quedando al disminuir la presión está compuesto en mayor proporción de componentes mas pesados.

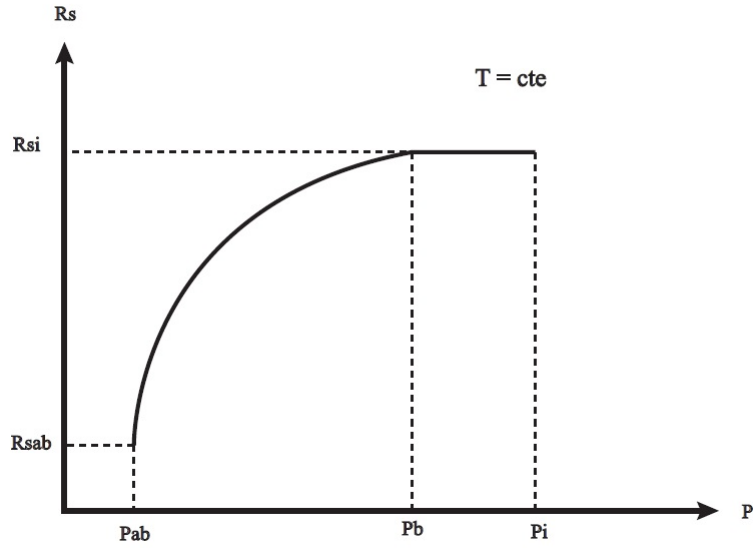


Figura 20: Comportamiento de  $R_s$  con respecto a la presión

### 1.3.5. Relación gas-aceite instantánea, $RGA$

Una propiedad física que sirve como un indicador de la producción de las fases gas y aceite que se tiene en el yacimiento es el de  $RGA$ , dicha propiedad indica el volumen de gas total (gas libre + gas disuelto) que se tiene en la superficie en comparación al volumen de aceite a las mismas condiciones, matemáticamente se puede expresar en función de los gastos correspondientes de la siguiente forma

$$RGA = \frac{q_{tgas}@c.s.}{q_o@c.s.} = \frac{gasto(gas\ libre + gas\ disuelto)@c.s.}{gasto\ aceite@c.s.} \quad (28)$$

El comportamiento de  $RGA$  en función de la presión se muestra en la figura siguiente

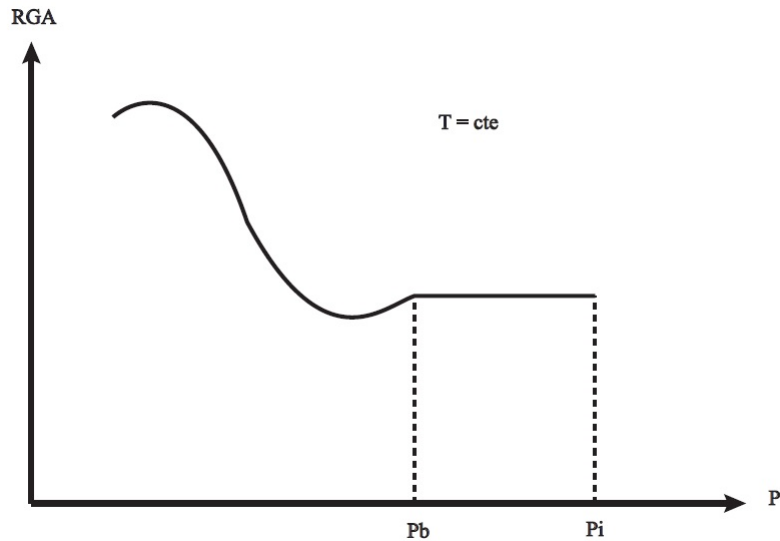


Figura 21: Comportamiento de  $RGA$  con respecto al aceite

Se observa que en la figura a presiones mayores o igual a la  $p_b$  se tiene un valor constante de  $RGA$ , el cual corresponde al mismo que el de  $R_{sb}$ , esto es debido a que a presiones mayores a  $p_b$  no se tiene gas libre en el

yacimiento, es decir toda la producción de gas será debida y exclusivamente al gas disuelto en el aceite cuando este sea llevado a la superficie.

Al llegar a la presión de burbuja se tiene la liberación de la primera burbuja de gas en el yacimiento, posteriormente al disminuir la presión se tendrá en mayor cantidad la liberación de gas, proceso debido a la vaporización de los componentes mas ligeros en el medio poroso, así pues se iniciará un proceso de saturación de gas en el medio, en primera instancia el gas no se moverá debido a que necesita alcanzar el valor de saturación de gas crítica  $s_{gc}$ , dicho valor corresponde a la acumulación necesaria dentro del medio poroso para poder iniciar su movimiento. Lo explicado anteriormente describe porque el valor de RGA disminuye en un principio a valores menores de  $p_b$ , se tiene gas libre pero no producido y adicionalmente el gas disuelto en el aceite es menor que el original debido a esta situación.

Posteriormente al alcanzar y rebasar la saturación de gas crítica al seguir disminuyendo la presión del yacimiento se tiene gas libre móvil, así pues el valor de RGA comienza un aumento paulatino debido a que ahora sí se tiene producción de gas libre, este proceso genera que se tenga en menor medida gas disuelto en el aceite. El proceso continua con la liberación en mayor cantidad de gas en el yacimiento, así pues el valor de RGA continua aumentando.

### 1.3.6. Factor de volumen total de la formación o factor de la fase mixta, $B_t$

El factor de volumen total,  $B_t$ , representa una propiedad física de los fluidos contenidos en el yacimiento, en esta propiedad se describe el cambio de volumen del fluido desde sus condiciones originales de presión y temperatura hasta un cierto valor de presión, proceso que trata de simular las condiciones de producción que se presenta en el medio poroso. En  $B_t$  se considera el volumen total de hidrocarburos, es decir, la parte líquida (aceite + gas disuelto) remanente que se tiene en el yacimiento y el volumen de gas libre que es producida al tener condiciones por debajo de  $p_b$ , gas libre que es generado por la volatilidad de los componentes que constituyen la mezcla original.

El conocimiento de  $B_t$  no es un parámetro usual en la industria debido a que es necesario conocer alguna propiedad volumétrica de algunas de las fases que lo componen para poder definir algunas características particulares del fluido en estudio; a continuación se presenta el detalle de esta propiedad física.

El factor de volumen total de la formación se define como

$$B_t = B_o + B_g (R_{sb} - R_s) \quad (29)$$

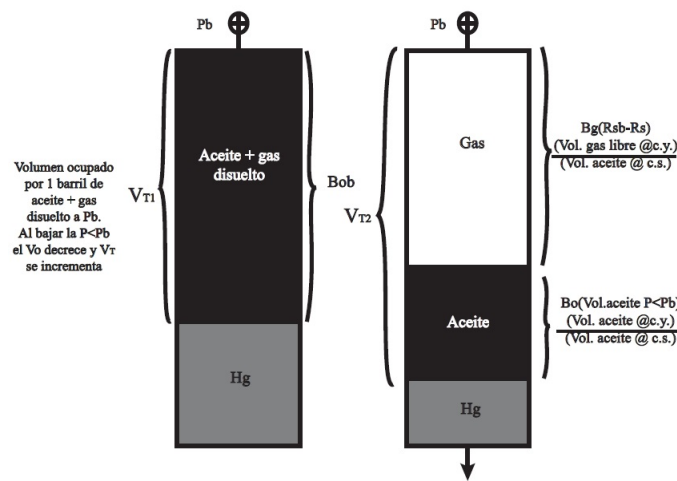


Figura 22: Comportamiento del volumen de los fluidos

El comportamiento gráfico del factor de volumen total se presenta en la figura siguiente



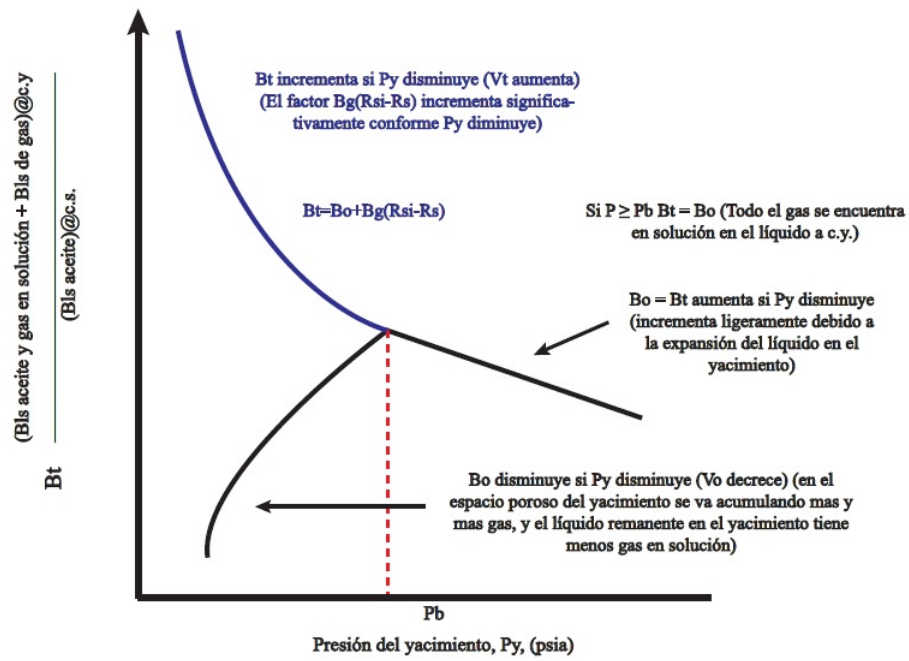


Figura 23: Comportamiento de  $B_t$  con respecto a la presión

1.3.7.